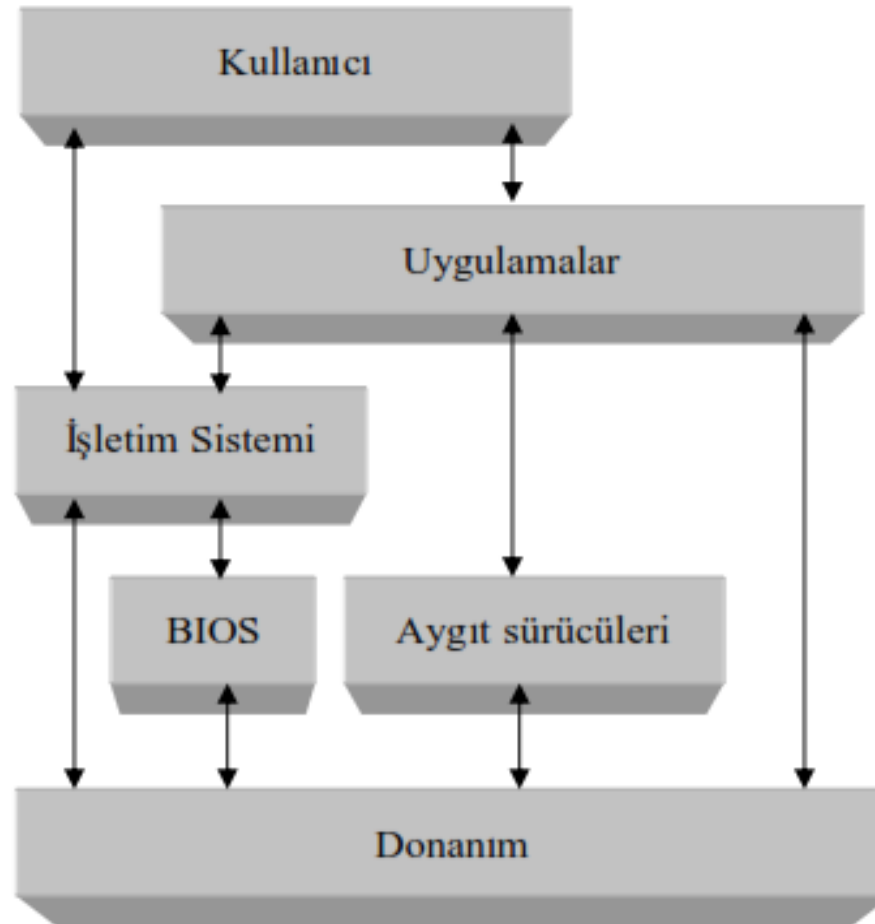


İşletim Sisteminin Temelleri

- ▶ Bilgisayarlarda işletim sistemi, donanımın doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.
- ▶ En yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri iki ana grupta toplanabilir: Microsoft grubu ve Linux grubu.
- ▶ İşletim sistemi, bütün diğer yazılımların belleğe, giriş/çıkış aygıtlarına ve dosya sistemine erişimini sağlar.
- ▶ Birden çok program aynı anda çalışıyorsa, işletim sistemi her programa yeterli sistem kaynağını ayırmaktan ve birbirleri ile çakışmamalarını sağlamaktan da sorumludur.

İşletim Sisteminin Temelleri

- Bilgisayarların hierarşik yapısı ve bu yapıdaki işletim sisteminin görevi aşağıda gösterilmiştir.



Sistem Kaynakları

► Sistem Kaynakları

- Sistem kaynakları, bilgisayar sistemi içerisinde kullanılan aygıtların (seri, paralel, usb port, fare v.s.), programların kontrol edilebilmesi, kullanıcılara hizmet edebilmesi için gerekli mekanizmaları anlatmak için kullanılan kelimelerdir.
- Sistem kaynakları, sistem içerisindeki donanım elemanlarının CPU ile haberleşebilmesi için paylaştırılır.
- Sistem kaynakları **iki veya daha fazla** donanımın aynı zamanda haberleşmeye çalışmasını engeller.
- CPU'nun sistem aygıtlarını tanımlayabilmesini ve onlar ile haberleşebilmesini sağlar.

Sistem Kaynakları

- ▶ **Kesme İstekleri (Interrupt Request-IRQ)**
 - Kesme istekleri ile donanımlar, işlemci ile iletişim kurarlar.
 - Herhangi bir çevre birimi, CPU'nun kendisi ile ilgilenmesini sağlamak ve onun dikkatini çekmek istediğinde işlemciye kesme isteği olarak bilinen özel bir sinyal gönderir.
 - Birçok aygıt aynı anda kesme hizmeti isteyebilir. Bu durumda sistem tarafından belirlenmiş öncelik sırasına göre talepler karşılanır.

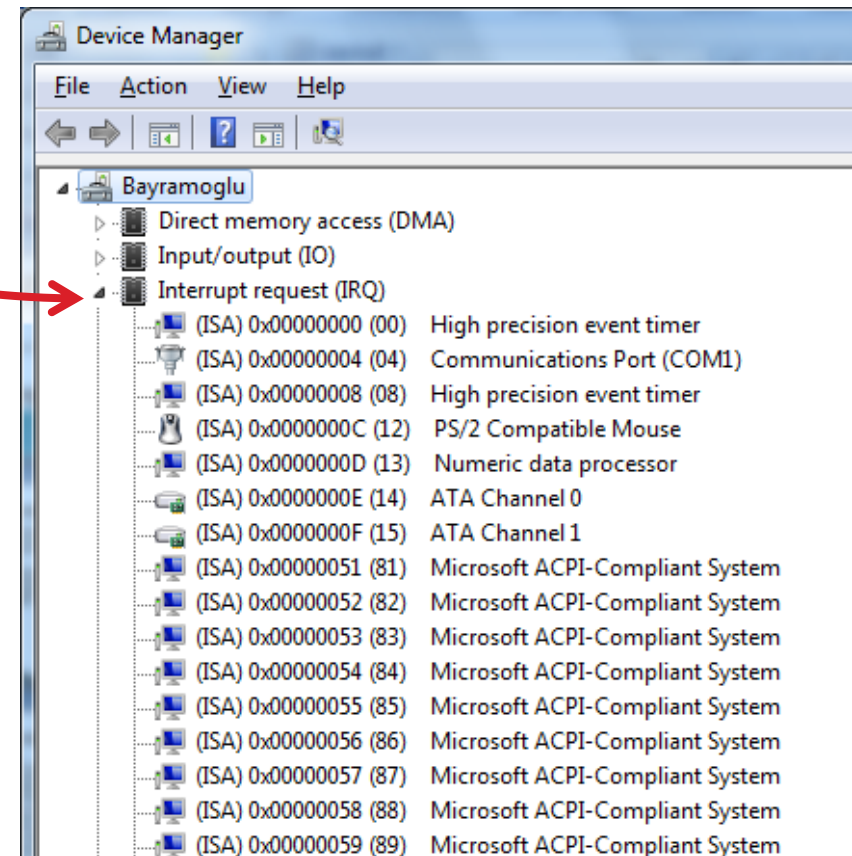
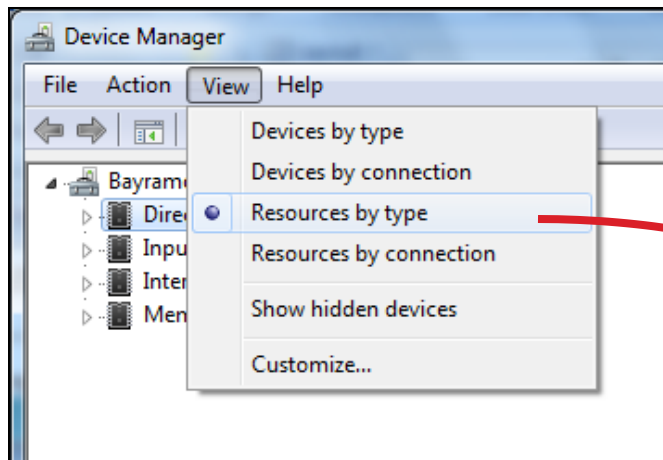
Sistem Kaynakları

► Kesmeler (IRQ) Nasıl Çalışır?

- Önceleri ayrı bir çip olarak bulunan kesme denetleyicisi, günümüz bilgisayarlarında **anakartın çipsetinde** yerleşik olarak bulunmaktadır.
- Bir kesme talebi geldiğinde CPU'yu elindeki işi geçici olarak durdurmaya ve hemen bu kesmeyi yönetmesine olanak sağlayan bir programı çalıştırmaya iter.
- Kesme hizmet programı yüksek önceliğe sahip bir işlem tarafından kesilebilir. Ama daha az öncelikli veya eşit seviyedeki bir cihazdan kesme talebi gelirse o anki kesme programı bitene kadar bu istek saklanır.

Sistem Kaynakları

► Kesme İstekleri (IRQ)

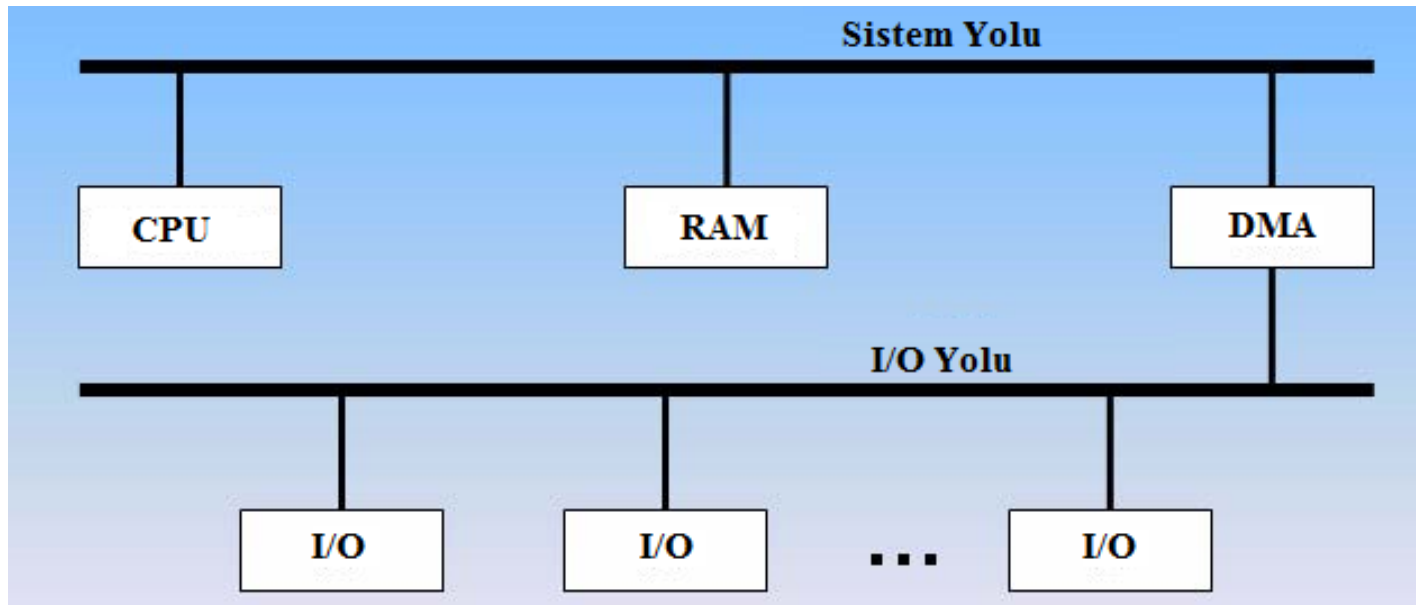


Sistem Kaynakları

- ▶ **Doğrudan Bellek Erişimi (Direct Memory Address-DMA)**
 - DMA, verileri bir çevre biriminden RAM'e veya RAM'den çevre birimine CPU' nun müdahalesine gerek kalmadan aktarabilmeyi sağlar.
 - Çevre birimlerinin birbirine direk ulaşmasına imkan sağlayamaz.
 - Özellikle disk sürücüler ve benzeri cihazlar için bu seçeneğin aktif halde olması belli bir performans artışı sağlamaktadır.
 - Çünkü bu durum sayesinde cihaz gerek duyduğu bilgileri **işlemciye uğramadan** direk olarak sistem belleğinden elde edebilir.

Sistem Kaynakları

- ▶ Doğrudan Bellek Erişimi (DMA)



Sistem Kaynakları

► Giriş/Çıkış (I/O) Adresleri

- CPU'nun dış dünya ile iletişim kurmak için kullandığı iki yol vardır: **ana belleğinin adresleri** ve **I/O adresleri**.
- CPU, çevre aygıtlarıyla ve devre kartları (ses kartı, ethernet kartı vs.) ile iletişim kurmak ve bu aygıtları birbirinden ayırt edebilmek için **giriş/çıkış (input/output) adreslerini** kullanır.
- Bu adresler ***port adresleri*** veya ***donanım adresleri*** olarak da bilinir.

Sistem Kaynakları

► I/O Adres Çakışmaları

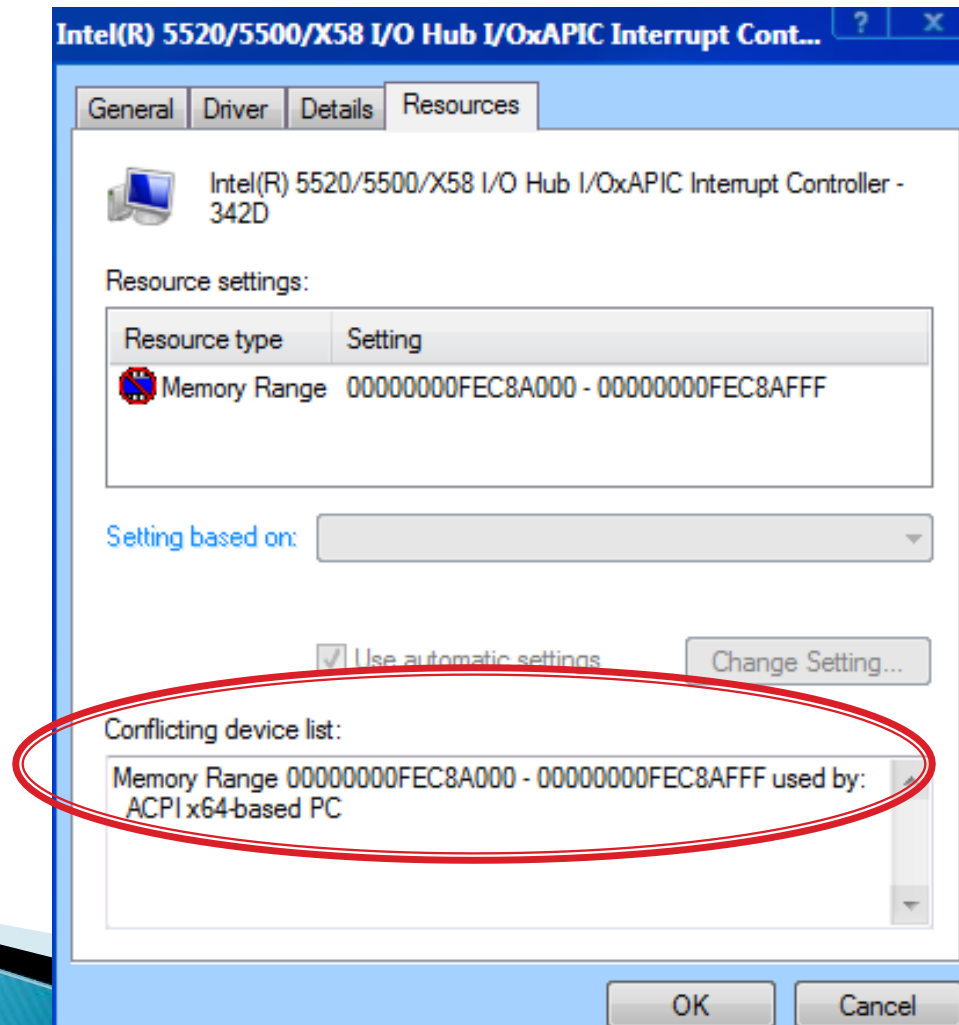
- Her kartın mikroişlemci ile haberleşmesi için farklı bir I/O adresi vardır. Birden fazla kartın aynı adresi kullanması durumuna *çakışma* denir.
- İki kartın aynı adresi kullanması durumunda mikroişlemci tarafından gönderilen komutlar bu kartlar tarafından doğru algılanmaz. Bu durum kartların çalışmamasına ya da hatalı çalışmasına neden olur.
- Örneğin klavyenin kullandığı I/O adres aralığını başka bir kart kullanmaya kalkarsa, bu kart çalışmayacak, bununla birlikte klavye de devre dışı kalacaktır.

Sistem Kaynakları

- Bir kart üretilirken, klavyenin I/O adresini kullanacak bir kart tasarımı yapılmaz. Çünkü bu adres sabittir, klavye denetleyicisi tarafından kullanılmaktadır ve bir standart haline gelmiştir.
- Peki o zaman I/O çakışmaları nasıl olabilir?
 - Bazı I/O değerleri standart değildir, çakışma sorunları da zaten bu aralık değerlerini kullanan kartlarda görülmektedir.
 - Çözüm olarak kartın takılmış olduğu genişleme yuvasını değiştirilebilir. Bazı çakışmalar bu yöntemle giderilebilir.

Sistem Kaynakları

► I/O Adres Çakışmaları



İşletim Sisteminin Bileşenleri

- ▶ Bir işletim sistemi üç grupta toplanabilecek bileşenlerden oluşur:
 - **kullanıcı arayüzü**
 - **çekirdek**
 - **dosya yönetim sistemi**

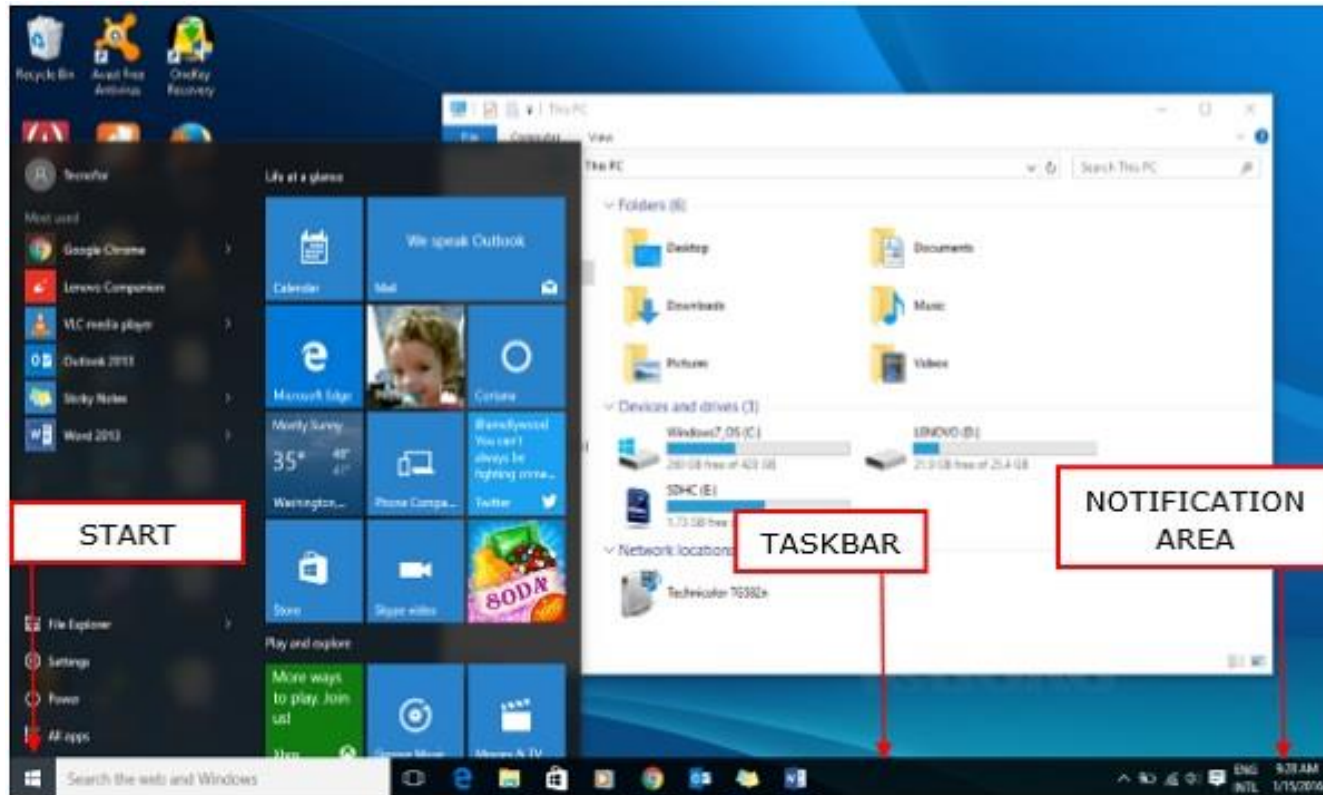
İşletim Sisteminin Bileşenleri

► Kullanıcı Arayüzü

- Bir bilgisayarın arayüzü klavye ve fare ile monitörde gözüken ve bilgisayarı birçok farklı iş için kullanabilmemizi sağlayan yazılımlardan oluşur.
- Microsoft'un Windows yazılımının geliştirilmesinden bu yana, **grafik kullanıcı arayüzü** (Graphic User Interface-GUI) terimi, kullanıcı arayüzü teriminin yerini almıştır.

İşletim Sisteminin Bileşenleri

► Grafik Kullanıcı Arayüzü



İşletim Sisteminin Bileşenleri

► Çekirdek

- Çekirdek, diskteki dosyaların izlerini tutar, programları başlatır ve yürütür, belleği ve çeşitli süreçlerin kaynaklarını düzenler, ağdan paketleri alır ve gönderir.
- Aslında çekirdek kendi başına çok az iş yapar, fakat diğer servislerin kullanabileceği araçları sağlar.
- Çekirdek, işletim sisteminin kalbidir ve donanımla iletişim kurmak da çekirdeğin işidir.

İşletim Sisteminin Bileşenleri

► Dosya Yönetim Sistemi

- İşletim sisteminin dosyaları organize etme ve yönetme için ne kullandığını gösteren ifadedir.
- Dosya, verilerin toplandığı birimlerdir. Sanal olarak bilgisayar bütün verilerini dosya olarak saklar. Bir çok dosya tipi vardır. Program dosyaları, veri dosyaları, text dosyaları, vb.
- Genelde işletim sistemleri *hiyerarşik dosya yönetim sistemini* kullanır. Bu sistem ağaç yapısı adı verilen klasörler içerisinde dosyaları organize eder.
- Bu klasör sisteminin başlangıç noktası **kök dizindir (c:\)**.
- **FAT32 ve NTFS** dosya yönetim sistemlerine örnek olarak verilebilir.

İşletim Sisteminin İşlevleri

- 1. Dosya ve klasör yönetimi**
- 2. Uygulamaların yönetimi**
- 3. Yardımcı programları destekleme**
- 4. Bilgisayar donanımını kontrol etme**

İşletim Sistemi Türleri

1. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri

- Bu işletim sistemi türü, genel olarak endüstride ve büyük işletmelerde bilgisayarları ve bilgisayarlara bağlı sistemleri kontrol etmek amacıyla kullanılır.
- Bu tür bir işletim sisteminde kullanıcı arayüzü kapasitesi oldukça sınırlıdır. İşlemlerin her defasında aynı biçimde ve standartta yapılmasını sağlar. Aksi takdirde hatalı üretim ortaya çıkacaktır.
- Ürünlerin veya hizmetlerin aksamadan ve aynı kalitede üretilebilmesini sağlamak amacıyla, farklı ve karmaşık kaynaklar eşgüdümlü olarak yönetilerek bu işlemlerin devamlılığını sağlar.

İşletim Sistemi Türleri

2. Tek Kullanıcı-Tek Görev İşletim Sistemleri

- Bu işletim türünü kullanan bilgisayar sistemi, tek bir kullanıcının her defasında tek bir işlemi gerçekleştirmesini olanaklı kılar.
- Diğer işletim sistemi türlerine göre daha az karmaşık işlemlerin yapılmasında kullanılan bilgisayarları kontrol eder.
- **DOS** işletim sistemi tek kullanıcı-tek görev işletim sistemidir.

İşletim Sistemi Türleri

3. Tek Kullanıcı-Çoklu Görev İşletim Sistemleri

- En yaygın kullanılan işletim sistemi türüdür.
- Bu işletim sistemi sayesinde kullanıcı aynı anda birden fazla işlemi çalıştırabilmektedir.
- **Microsoft Windows XP, Vista, 7 ve Linux** işletim sistemleri tek kullanıcı-çoklu görev işletim sistemleridir.

İşletim Sistemi Türleri

4. Çoklu Kullanıcı İşletim Sistemleri

- Farklı bir çok kullanıcının, bilgisayar kaynaklarından aynı anda ve kesintisiz yararlanmasını sağlayan işletim sistemi türüdür.
- Bu sayede, farklı işlemleri yapan pek çok kullanıcı, aynı sistemin kaynaklarını, gereksinimlerine göre birbirlerinden etkilenmeden kullanabilir.
- Çoklu kullanıcı işletim sistemi, farklı kullanıcı taleplerini kontrol eder, sıraya koyar ve farklı işlemlerin dengeli bir şekilde yapılabilmesi için sistem kaynaklarını yönetir.
- **UNIX** işletim sistemi çoklu kullanıcı işletim sistemidir.

POST (İlk Açılış) İşlemi

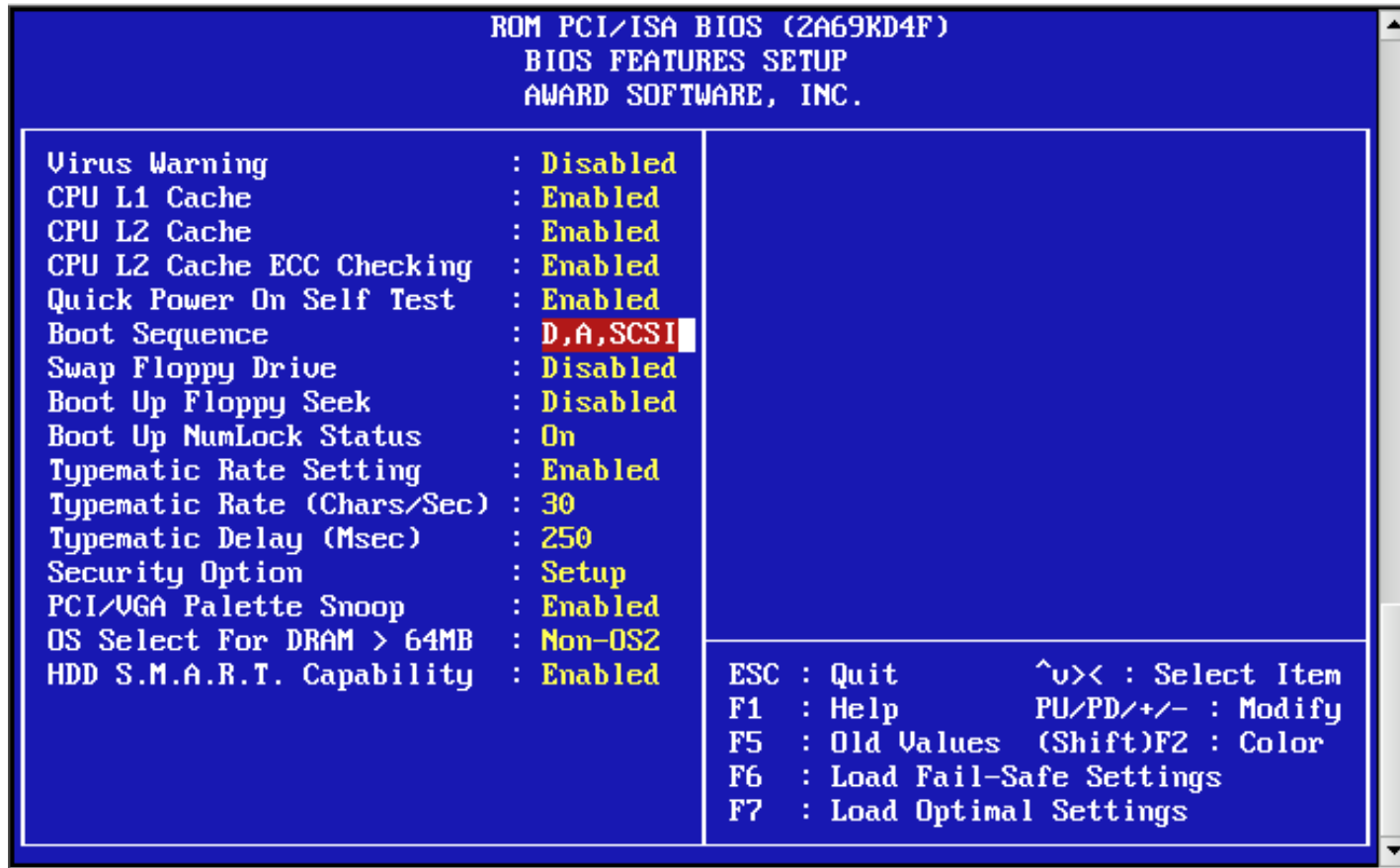
- ▶ Bilgisayar açıldığı zaman, işletim sistemi başlatılmadan önce **BIOS** bilgisayarın donanımını tarar ve test eder. Bu işlem **POST** (Power On Self Test) olarak adlandırılır.
- ▶ POST güç kaynağının normal işlevlerini, anakartı, işlemciyi, giriş/çıkış denetleyicilerini, belleği, klavyeyi ve video bileşenlerini kontrol eden birçok test çalıştırır.
- ▶ Eğer bir sorun tespit ederse, ön yükleme sürecini yarıda keser ve görüntüsel olarak ekrana hata mesajı verir ya da uyarı olarak bir seri bip sesi çıkarır.
- ▶ Sorun bulunmazsa, BIOS işletim sisteminin yüklenmesi için gereken komutları çalıştırır.

BIOS Çeşitleri

- ▶ Değişik anakartlar, farklı BIOS yazılımlarını içermektedir.
- ▶ Piyasadaki BIOS çeşitleri şunlardır:
 - Award Software
 - Phoenix BIOS
 - AMI BIOS
 - Award Medallion BIOS (Phoenix BIOS + Award BIOS)
- ▶ En çok kullanılan BIOS türü **Award BIOS**'tur.

BIOS Çeşitleri

► Award BIOS



Sesli Hata Mesajları

- ▶ Bilgisayar, POST esnasında ekranın açılışını engelleyici bir hata ile karşılaşır, bu hatanın ne olduğunu kullanıcıya bildirmek için çeşitli ses sinyalleri gönderir.
- ▶ Çeşitli sayı ve uzunlukta olan bu sinyallere *sesli hata mesajları* denir.
- ▶ Sesli hata mesajları kullanıcıya *sistem hoparlöründen* bip sesleri olarak verilmektedir.
- ▶ Bip kodları için resmi bir standart yoktur. Örneğin, klavyeden kaynaklanan bir hata olması durumunda BIOS üreticisine bağlı olarak BIOS; 3, 4, 5 ya da 6 bip sesi verebilir.

Sesli Hata Mesajları

- ▶ Her BIOS modelinin kendisine ait bir hata sinyal tablosu bulunur. Bu hata sinyalleri BIOS'un markasına göre değişebilmektedir.
- ▶ **Award BIOS**, hata mesajlarını bildirmek için uzun ve kısa bip sesleri kullanır.
- ▶ Uzun bir bip sesi yaklaşık 2 saniye sürerken kısa bip sesi yaklaşık 1 saniye sürmektedir.
- ▶ Award BIOS kritik hata mesajlarını tanımlamak için farklı frekanslarda sinyal sesleri de kullanır.

Sesli Hata Mesajları

► Award BIOS Sesli Hata Sinyalleri

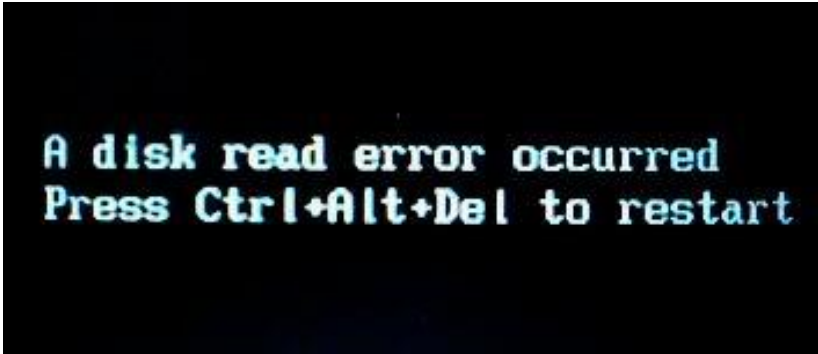
- **1 uzun, 2 kısa sinyal:** Ekran kartı arızalıdır veya düzgün yerleştirilmemiştir. Monitör kablosu da kontrol edilmelidir.
- **Tekrarlayan sinyaller:** Bellek düzgün yerleştirilmemiştir ya da bellek yoktur.
- **1 uzun, 3 kısa sinyal:** Ekran kartı takılı değil veya ekran kartı belleği hasarlıdır.
- **Bilgisayar çalışırken yüksek frekanslı sinyal:** Aşırı ısınmış işlemci uyarısıdır. İşlemci fanı kontrol edilmelidir.
- **Tekrarlayan yüksek / alçak sinyal:** İşlemci düzgün yerleştirilmemiş, aşırı ısınmış veya hasar görmüş olabilir. İşlemci fan hızı için BIOS ayarları kontrol edilmelidir.

Yazılı Hata Mesajları

- ▶ Yazılı hata mesajları, genel olarak açıklayıcı, birkaç kelimelik anlaşılabilir nitelikte hata mesajlarıdır.
- ▶ **En çok karşılaşılan hata mesajları:**
 - **Memory test fail (Hafıza testi hatası):** BIOS'taki bellek ayarlarında olabilecek bir problemten kaynaklanabildiği gibi, bellek modüllerindeki kısmi arıza nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Yazılı Hata Mesajları

- **Hard Disk(s) Fail (Sabit disk hatası):** Sistemde mevcut disk(ler)le BIOS'ta belirtilmiş disk ayarları birbirini tutmuyor demektir. BIOS'tan disk ayarlarını otomatikçe getirip, master/slave ayarlarını kontrol etmek gerekir. Sorun devam ediyorsa disk sürücüsünde fiziksel bir bozukluk olması muhtemeldir.



A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart

Yazılı Hata Mesajları

- **CMOS checksum error (CMOS kontrol hatası):** Herhangi bir nedenden dolayı BIOS ayarlarında bozukluk oluşmuştur. Varsayılan ayarlar yüklenerek sistemin zarar görmesi engellenir.

```
IDE Channel 2 Master : None
IDE Channel 3 Master : None

IDE Channel 4 Master : WDC WD1600JD-22
IDE Channel 5 Master : None

CMOS checksum error - Defaults loaded
```

Yazılı Hata Mesajları

- **Keyboard error or no keyboard present (Klavye hatası veya mevcut klavye yok):** Belki de en çok karşılaşılan POST mesajıdır. Bu mesaj genellikle “Press F1 to continue (Devam etmek için F1 tuşuna basınız)” diye devam eder fakat olmayan klavyenin F1 tuşuna basılamayacağından yeni bir klavye takarak işleme devam edilebilir.

```
Detecting Primary Master    ... WDC WD200EB-00BH
Detecting Primary Slave     ... None
Detecting Secondary Master  ... SAMSUNG CDRW/DVD
Detecting Secondary Slave   ... None

Keyboard error or no keyboard present

Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
```

Yazılı Hata Mesajları

- **Disk boot failure, insert system disk and press enter (Disk başlatma başarısız, Sistem diskini yerleştirin ve "Enter" tuşuna basın):** Sistem açılışı yapmak için işletim sistemi bulunamıyor demektir. İşletim sistemi silinmiş olabilir, hard disk (sabit disk) bağlantısında sorun olabilir, BIOS'tan hard disk tanımlanmamış olabilir, hard disk bozuk olabilir ya da hard diskinizin sistem dosyaları silinmiş olabilir.

